ANTENNA COURSE · 13

傳輸線殘段匹配法

用線長代替集總電抗

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 13

影片長度：約 75 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：05–12。能在阻抗、導納與反射係數之間轉換，並理解「無損匹配網路」的用途。

核心觀念　短路或開路的傳輸線殘段，在輸入端可以呈現純電抗 / 純電納。先用主線距離改變負載所呈現的實部，再用殘段消掉虛部，就能在指定頻率匹配。

本單元的五個目標

1. 用 tan、cot 求開路與短路殘段的阻抗、導納。
2. 設計並聯單殘段：先到 $g = 1$，再消電納。
3. 設計串聯單殘段：先到 $r = 1$，再消電抗。
4. 設計間距固定的雙殘段，求兩組解。
5. 說明雙殘段的 forbidden region，避免假定任何負載都可匹配。

三個長度分清楚

主線上，從負載往源端移動的距離記為 d；接出去的殘段長度記為 ℓ；波長 λ 是線內波長。在同一頻率，主線與殘段的相速若不同，也不能共用一個波長。 以下重算例題先令所有線的 $Z_0 = 50\,\Omega$、相速相同且無損，採 $e^{j\omega t}$。小寫 $z = Z/Z_0$、$y = YZ_0$ 都無單位。

閱讀地圖

第 2 頁：開短路公式；第 3 頁：並聯單殘段流程；第 4 頁：影片例題重算；第 5 頁：串聯單殘段；第 6 頁：頻率與實作；第 7 頁：雙殘段流程；第 8 頁：雙殘段例題與禁區；第 9 頁：自測。 板書的讀圖數字與代數重算可能不同；額外推導與限制以補充標示。

1 · 開路、短路殘段：線長決定電抗

影片對照：約 00:00 - 20:00

一小段傳輸線，遠端接開路或短路，稱為 stub。它有分布的電感、電容；在指定頻率，從近端看進去可用一個等效純電抗描述。 令殘段特性阻抗為 Z_s、相位常數為 β_s：

$$Z_{\text{short}} = jZ_s \tan(\beta_s \ell), \qquad Z_{\text{open}} = -jZ_s \cot(\beta_s \ell).$$

取倒數得到並聯時更自然的導納：

$$Y_{\text{short}} = -j\frac{1}{Z_s}\cot(\beta_s \ell), \qquad Y_{\text{open}} = j\frac{1}{Z_s}\tan(\beta_s \ell).$$

若 $Z_s = Z_0$，正規化後便只剩 $j\tan$ 或 $-j\cot$；若不同，仍須保留 Z_s/Z_0 或 Z_0/Z_s。

一個四分之一波長內的符號

在 $0 < \ell < \lambda_s/4$	輸入阻抗	輸入導納
短路殘段	正虛部，感性	負虛部
開路殘段	負虛部，容性	正虛部

長度跨過 $\lambda_s/4$，符號會交換；殘段並不是永遠像同一種集總元件。每增加 $\lambda_s/2$，理想輸入阻抗重複。

短路經四分之一波長，輸入端看起來開路

在 $\beta_s \ell = \pi/2$，短路殘段的 tan 發散，輸入導納趨近 0；開路殘段則輸入阻抗趨近 0。這是傳輸線變換，不是遠端接法改變了。

影片比較的實作選擇

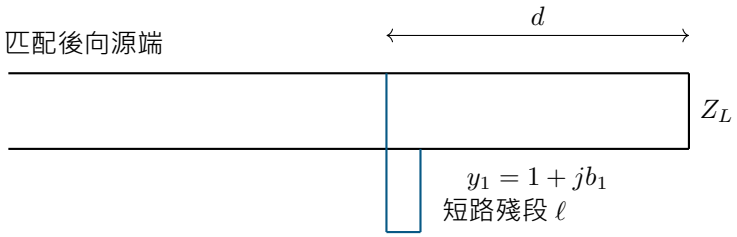
並聯殘段通常容易接到主線。微帶開路殘段可省去接地導通孔；短路殘段則要可靠接地。同軸結構的開短路便利性又不同，須依結構選擇。 **補充解說 / 重算例題：**微帶開路端有邊緣場，相當於額外電氣長度；短路端的導通孔也有寄生電感。上式是設計起點，實體製作後仍需校正。

核心觀念 串聯時使用阻抗；並聯時使用導納。不要把短路殘段的 $j\tan$ 直接當成並聯電納。

2．並聯單殘段：兩個自由度分工

影片對照：約 18:00 - 37:00

設計變數有主線距離 d 與殘段長度 ℓ。殘段只提供電納，所以它不能直接修改所在位置的電導。



1. 把負載正規化，算 z_L 與 $y_L = 1/z_L$。
2. 往源端沿等 $|\Gamma|$ 圓移動，找與導納圓 $g = 1$ 圓的交點。
3. 在交點讀 $y_1 = 1 + jb_1$；主線距離由旋轉角或線長刻度求得。
4. 並聯殘段提供 $y_s = -jb_1$，使總導納 $y_{\text{in}} = 1$。
5. 由開路或短路殘段的公式，選出最短的非負長度；最後代回驗證。

代數驗算，不必完全依賴讀圖

主線特性阻抗等於參考阻抗時：

$$y_1(d) = \frac{y_L + j\tan(\beta d)}{1 + j y_L \tan(\beta d)}.$$

先求 $\Re y_1 = 1$，再消掉 $\Im y_1$。負載已有耗能實部、且 $0 < |\Gamma| < 1$ 時，通常每半波長有兩個交點，對應兩組主線 / 殘段長度。 **補充解說 / 重算例題：**對理想純電抗負載，$\Re Z_L = 0$，整個網路又無損，不能突然變成吸收實功率的 Z_0 負載。圖上的邊界特殊情況不能硬套一般兩解流程。

核心觀念 主線距離用來找到正確電導；殘段只負責補償電納。兩個變數各解一個匹配條件。

3．影片 Ex 3.5：兩組短路並聯解

影片對照：20:00 - 37:00

影片正規化負載為

$$z_L = 1.2 - j1.6, \qquad y_L = 0.3 + j0.4.$$

在 $50\,\Omega$ 系統相當於 $Z_L = 60 - j80\,\Omega$。先將主線變換到 $g = 1$，再並聯短路殘段。

直接求出主線長度

補充解說 / 重算例題：令 $t = \tan(\beta d)$。由 $\Re y_1 = 1$ 得到

$$\frac{0.3(1+t^2)}{(1-0.4t)^2 + (0.3t)^2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad 0.05t^2 + 0.8t - 0.7 = 0.$$

兩個根約 $t = 0.831761$、-16.831761。將 $\beta d = \tan^{-1} t$ 取在 $[0, \pi)$，得到以下兩解：

解	主線 d/λ	主線輸入 y_1	所需殘段 b_s
A	0.110423	$1 + j1.471960$	-1.471960
B	0.259445	$1 - j1.471960$	$+1.471960$

再求短路殘段長度

因為 $y_s = -j\cot(\beta\ell) = jb_s$，解

$$-\cot(\beta\ell) = b_s.$$

在半波長內選最短正長度：

$$\boxed{\ell_A/\lambda \approx 0.094975, \qquad \ell_B/\lambda \approx 0.405025.}$$

影片讀圖的電納約為 ± 1.44，殘段長約 0.095λ、0.405λ；本頁將同一負載精確重算，實際設計應使用一套一致的數字。

末步驗證

解 A：$y_1 + y_s = (1 + j1.471960) - j1.471960 = 1$；解 B 同樣等於 1。因此兩者在設計頻率都呈現 $Z_{\text{in}} = Z_0$、$\Gamma_{\text{in}} = 0$。 若改用開路殘段，$\tan(\beta\ell) = b_s$，兩個殘段長改為約 0.344975λ、0.155025λ，主線距離不變。

核心觀念　開路與短路可產生相同目標電納，但所需長度不同；先找電納，再選實作方式。

4 · 串聯單殘段：把導納流程換成阻抗

影片對照：約 37:00 - 46:00

並聯加導納，串聯加阻抗。串聯設計先沿主線移動到 $r = 1$ 圓，再串聯等量反號的電抗：

$$z_1 = 1 + jx_1, \qquad z_s = -jx_1, \qquad z_{\text{in}} = z_1 + z_s = 1.$$

主線輸入阻抗由

$$z_1(d) = \frac{z_L + j\tan(\beta d)}{1 + jz_L\tan(\beta d)}$$

求得。與並聯流程相比，交點條件由 $g = 1$ 改為 $r = 1$，不可以沿用同一組主線距離。

影片 Ex 3.6：$Z_L = 100 + j80\,\Omega$

此處換了負載：$Z_0 = 50\,\Omega$，故 $z_L = 2 + j1.6$。解 $\Re z_1 = 1$，再以開路殘段 $z_s = -j\cot(\beta\ell)$ 補償。令 $t = \tan(\beta d)$，實部條件整理為 $4.56t^2 - 3.2t - 1 = 0$。兩個主線位置與開路殘段長度重算如下：

解	主線 d/λ	z_1	開路 ℓ/λ
A	0.119744	$1 - j1.334166$	0.397631
B	0.463373	$1 + j1.334166$	0.102369

解 A 的開路殘段提供正電抗，長度超過四分之一波長；解 B 提供負電抗，在四分之一波長內。投影片讀圖的 $d_A \approx 0.120\lambda$、$x_A \approx -1.33$，與重算一致。 要驗證，將表中殘段的 $-\cot(2\pi\ell/\lambda)$ 加到 x_1，應得到零。不要把上一頁並聯題的負載或 $g = 1$ 交點直接拿來使用。

為什麼有時並聯比較容易製作？

並聯可以從主線接出支線，保持主路徑連續。串聯要讓主路徑的電流經過殘段等效阻抗，結構連接較費工。影片並列兩種方法，是要讓你知道其電路運算不同，不是只有一種能達成匹配。

圖上找點的核對方式

- 沿主線旋轉的是等 $|\Gamma|$ 圓；串聯元件移動的是等 r 圓。
- 到達 $r = 1$ 後，若 $x_1 < 0$，殘段須提供正電抗。
- 匹配後應同時滿足 $r = 1$、$x = 0$；只消掉電抗還不夠。

核心觀念 串聯單殘段先找 $r = 1$；並聯單殘段先找 $g = 1$。殘段長度決定第二步的虛部補償。

5．中心頻率匹配，不代表整個頻帶匹配

影片對照：約 42:00 - 55:00

影片比較同一負載、不同殘段解的反射頻率響應。各解在設計頻率都可回到中心，離開該頻率後卻走出不同軌跡。

影片的負載頻率模型

用 $R = 60\,\Omega$ 串聯 $C \approx 0.995$ pF 表示負載：

$$Z_L(f) = 60 - \frac{j}{2\pi f C}.$$

在 $f_0 = 2$ GHz，電抗約 $-80\,\Omega$，與前面的 $z_L = 1.2 - j1.6$ 相符。掃頻時必須讓負載的電抗也隨頻率改變，不能把 $60 - j80$ 當成全頻帶的固定負載。

固定物理線長，重新計算每個頻率

補充解說 / 重算例題：若相速近似固定，在 f_0 選定 $d = m\lambda_0$、$\ell = n\lambda_0$，其他頻率的電氣長度為

$$\beta(f)d = 2\pi m\frac{f}{f_0}, \qquad \beta(f)\ell = 2\pi n\frac{f}{f_0}.$$

並聯短路解的完整計算順序：

$$y_L(f) = \frac{Z_0}{Z_L(f)}, \qquad y_1(f) = \frac{y_L(f) + j\tan[\beta(f)d]}{1 + jy_L(f)\tan[\beta(f)d]},$$

$$y_{\text{in}}(f) = y_1(f) - j\cot[\beta(f)\ell], \qquad \Gamma_{\text{in}}(f) = \frac{1 - y_{\text{in}}(f)}{1 + y_{\text{in}}(f)}.$$

若選開路，最後一項改為 $+j\tan[\beta(f)\ell]$。以相同反射門檻找兩個交點，才能比較匹配頻寬；不能只比較中心谷底。

單殘段的優點與限制

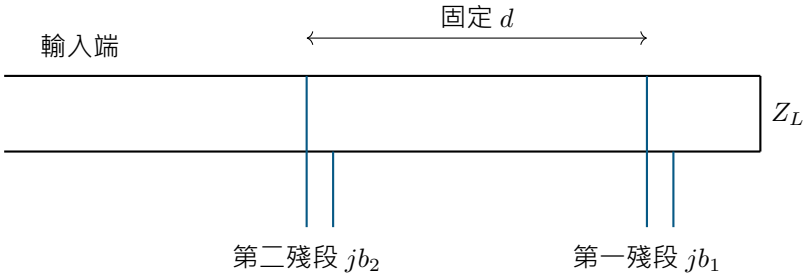
它可以直接以傳輸線實作，也不需要額外集總 L、C。代價是尺寸可能較大；設計改變負載後，最佳接入位置 d 也可能改變，對已製作好的主線不易調整。 **補充解說 / 重算例題：**同一組設計加上半波長，理想中心匹配不變，但尺寸、損耗與頻率斜率可能改變。選最短線段是常見起點，仍須依頻寬與布局比較。

核心觀念 比較兩組匹配解時，要同時改變負載模型與各條線的電氣長度；只重算殘段或只重算負載都不完整。

6．雙並聯殘段：固定距離，調兩個殘段

影片對照：約 50:00 - 66:00

單殘段須調接入位置。雙殘段把兩個接入點固定，只調兩個殘段的電納。影片 Ex 3.7 的兩點間距為 $d = \lambda/8$，殘段使用開路。



這裡按從負載回推的順序命名：第一殘段先與負載並聯，經過主線 d，再到第二殘段。

1. 負載 $y_L = g + jb_L$；加第一殘段後，$y_A = g + j(b_L + b_1)$。
2. 經主線變換到 y_B，要求 $\Re y_B = 1$。
3. 第二殘段提供 $b_2 = -\Im y_B$，所以 $y_{\text{in}} = 1$。
4. 將 b_1, b_2 分別換成開路 / 短路殘段長度，並代回全部網路。

史密斯圖的幾何操作

從負載沿等 g 圓移動；目標是經過固定距離旋轉後，恰好落到 $g = 1$ 圓。可先把 $g = 1$ 圓逆向旋轉 $2\beta d$，找它與負載等 g 圓的交點，再正向變換驗證。 **補充解說 / 重算例題：**固定間距減少了自由度；這兩個圓可能沒有交點。雙殘段雖容易調整兩個線長，並不能保證所有負載都存在解。

核心觀念 第一殘段決定經過固定主線後的電導；第二殘段只消掉剩餘電納。

7．雙殘段例題，以及不能匹配的禁區

影片對照：約 56:00 - 75:00

影片 Ex 3.7 沿用 $y_L = 0.3 + j0.4$、$d = \lambda/8$。令第一殘段後的總電納為 $B = 0.4 + b_1$，因 $\tan(\beta d) = 1$：

$$y_B = \frac{0.3 + jB + j}{1 + j(0.3 + jB)}.$$

令 $\Re y_B = 1$，得到 $(1 - B)^2 = 0.51$，所以 $B = 1 \pm \sqrt{0.51}$。

兩組開路殘段解的精確重算

補充解說 / 重算例題：對開路殘段 $b_i = \tan(2\pi\ell_i/\lambda)$，在 $[0, \lambda/2)$ 選長度：

解	b_1	b_2	ℓ_1/λ	ℓ_2/λ
A	$+1.314143$	$+3.380476$	0.146474	0.204225
B	-0.114143	-1.380476	0.481912	0.349775

解 A 經主線後 $y_B = 1 - j3.380476$，與影片讀圖約 $1 - j3.38$ 一致；再加第二殘段的 $+j3.380476$，總導納等於 1。

禁區不是畫圖失誤，而是方程沒有實數解

補充解說 / 重算例題：對一般 $y_L = g + jb_L$，令 $t = \tan(\beta d)$、第一殘段後電納為 B：

$$\Re y_B = \frac{g(1 + t^2)}{(1 - Bt)^2 + (gt)^2} = 1.$$

所以

$$(1 - Bt)^2 = g[1 + (1 - g)t^2] \geq 0.$$

當 $g > 0$、t 有限且不為零，存在解須滿足

$$\boxed{g \leq \frac{1 + t^2}{t^2} = \csc^2(\beta d).}$$

本例 $d = \lambda/8$，故 $g \leq 2$ 可有解，$g > 2$ 是禁區。在導納史密斯圖上，是 $g = 2$ 圓內側靠近短路的區域；此處指電導 g，不是正規化電阻 r。 **補充解說 / 重算例題：**若 d 為半波長的整數倍，兩個殘段相當於在同一參考面加電納，不能獨立調整電導；此時只能匹配已有 $g = 1$ 的負載。若落入禁區，可改間距或增加前置主線等設計自由度。

核心觀念 固定間距的雙殘段有負載禁區；先檢查存在解，再求兩個線長。

8 · 五題自測與答案

建議用 5 分鐘作答；再用公式檢查。

1. $Z_s = Z_0$，長度 $\lambda/8$ 的短路殘段，正規化阻抗與導納為何？
2. 在並聯殘段接入點，主線導納為 $1 + j0.5$。殘段須提供哪個電納？若選短路，求 $0 < \ell < \lambda/2$ 的線長。
3. 串聯殘段接入點的阻抗為 $1 - j0.8$。應提供正還是負電抗？若改用並聯殘段直接加 $+j0.8$，能否照樣匹配？
4. 雙並聯殘段間距 $\lambda/8$，負載 $y_L = 2.5 + j0.2$。有沒有實數線長解？若 $y_L = 0.3 + j0.4$，兩解是否都能在設計頻率匹配？
5. 固定物理長度 $\ell = 0.1\lambda_0$，頻率從 f_0 增為 $1.2f_0$，相速不變。新的 $\beta\ell$ 是多少？原來的殘段電納會維持不變嗎？

答案與理由

1. $\beta\ell = \pi/4$，$z_s = j$，$y_s = -j$。並聯時必須用後者。
2. 須 $b_s = -0.5$。由 $-\cot(\beta\ell) = -0.5$ 得 $\tan(\beta\ell) = 2$，故 $\ell/\lambda = \tan^{-1}(2)/(2\pi) \approx 0.17621$。
3. 串聯應提供 $+j0.8$，使總阻抗為 1。不能直接改成並聯加電納；$y = 1/(1 - j0.8) \approx 0.609756 + j0.487805$，電導不等於 1。
4. $g = 2.5 > 2$，在禁區，沒有解。$g = 0.3$ 則有兩組解；各自加入正確第二殘段後都可在中心頻率匹配，頻帶表現未必相同。
5. $\beta\ell = 2\pi(0.1)(1.2) = 0.24\pi$，約 $43.2°$，不是原來的 $36°$。tan 或 cot 也會跟著變，所以電納通常改變。

操作速記

單並聯：到 $g = 1 \rightarrow$ 加 $-jb$; 單串聯：到 $r = 1 \rightarrow$ 加 $-jx$.

雙並聯：第一殘段 $\rightarrow$ 固定主線 $\rightarrow$ $g = 1 \rightarrow$ 第二殘段消虛部.

下一單元：寬頻匹配網路與額外損耗分析。把「單一頻率能匹配」擴展到整段頻帶的性能與代價。